



Bài 1: CM các pt có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng cho tr.

1/ $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$

$f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét:

+1 $[0,2; 0,3]$:

$$f(0,2) = 0,2 \cos(0,2) - 2 \cdot 0,2^2 + 3 \cdot 0,2 - 1 = -0,284 < 0$$

$$f(0,3) = 0,3 \cos(0,3) - 2 \cdot 0,3^2 + 3 \cdot 0,3 - 1 = 0,0066 > 0$$

$f(0,2) \cdot f(0,3) < 0 \Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[0,2; 0,3]$

+1 $[1,2; 1,3]$:

$$f(1,2) = 0,154 > 0 \Rightarrow f(1,2) \cdot f(1,3) < 0$$

$$f(1,3) = -0,132 < 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[1,2; 1,3]$.

2/ $(x-2)^2 - \ln x = 0$

$f(x) = (x-2)^2 - \ln x$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét:

+1 $[1; 2]$

$$f(1) = 1 > 0 \Rightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$$

$$f(2) = -\ln 2 < 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[1; 2]$

+1 $[e; 4]$

$$f(e) = -0,484 < 0 \Rightarrow f(e) \cdot f(4) < 0$$

$$f(4) = 2,6137 > 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[e; 4]$

3/ $2x \cos(2x) - (x-2)^2 = 0$

+1 $[2; 3]$

$$f(2) = -2,6146 < 0 \Rightarrow f(2) \cdot f(3) < 0$$

$$f(3) = 4,761 > 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[2; 3]$

+1 $[3; 4]$

$$f(3) = f(4) = -5,164 < 0 \Rightarrow f(3) \cdot f(4) < 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[3; 4]$

$$4/ x - \ln(x)^x = 0$$

$f(x) = x - \ln(x)^x$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét $[4;5]$

$$f(4) = 0,3066 > 0$$

$$f(5) = -5,798 < 0$$

$$\Rightarrow f(4) \cdot f(5) < 0$$

$\Rightarrow$ có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[4;5]$

Bài 2:

Tìm các khoảng chứa nghiệm của pt.

$$1/ x - 3^{-x} = 0$$

$f(x) = x - 3^{-x}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét $[0;1]$

$$f(0) = -1 < 0$$

$$f(1) = \frac{2}{3} > 0$$

$$\Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0$$

$\Rightarrow$ hs liên tục có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng $[0;1]$

Vì $f'(x) = 1 + 3^{-x} \ln 3 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ đồng biến $\Rightarrow$ pt có duy nhất nghiệm trong $[0;1]$

$$2/ 4x^2 - e^x = 0$$

$f(x) = 4x^2 - e^x$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét các khoảng:

$$[0;1]: f(0) = -1 < 0 \Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0$$

$$f(1) = 1,2817 > 0$$

$\Rightarrow$ có nghiệm trong khoảng $(0;1)$

$$[-1;0]: f(-1) = 3,632 > 0 \Rightarrow f(-1) \cdot f(0) < 0$$

$\Rightarrow$ có nghiệm trong đoạn $(-1;0)$

$$(4;5): f(4) = 9,402 > 0 \Rightarrow f(4) \cdot f(5) < 0$$

$$f(5) = -48,413 < 0$$

$\Rightarrow$ có nghiệm trong đoạn $(4;5)$

Vậy hs có 3 nghiệm trong đoạn: $(-1;0); (0;1); (4;5)$

$$3/ x^3 - 2x^2 - 4x + 2 = 0$$

$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 2$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên xét khoảng:

$$[-2;-1]: f(-2) = -6 < 0 \Rightarrow f(-2) \cdot f(-1) < 0$$

$$f(-1) = 3 > 0$$

→ có no trong khoảng $(-2, -1)$.

$$(0, 1): f(0) = 2 > 0 \Rightarrow f(0) \cdot f(1) < 0$$

$$f(1) = -3 < 0$$

→ có no trong khoảng $(0, 1)$.

$$(3, 4): f(3) = -1 < 0 \Rightarrow f(3) \cdot f(4) < 0$$

$$f(4) = 18 > 0$$

→ có no trong khoảng $(3, 4)$.

Vậy hs có no trong các đoạn: $(-2, -1); (0, 1); (3, 4)$

$$41 \quad x^3 + 4,001x^2 + 4,002x + 1,101 = 0$$

$f(x) = x^3 + 4,001x^2 + 4,002x + 1,101$ liên tục trên $\mathbb{R}$
nên xét khoảng:



Bài 3:

Tìm max $|f(x)|$ cho các hs và khoảng sau:

$$1) f(x) = \frac{2 - e^x + 2x}{3}, [0; 1]$$

$$f'(x) = \frac{-e^x + 2}{3}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2 \in [0, 1]$$

$$f(0) = \frac{2 - e^0 + 2 \cdot 0}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow |f(0)| = \frac{1}{3}$$

$$f(1) = \frac{4 - e}{3} \approx 0,427 \Rightarrow |f(1)| \approx 0,427$$

$$f(\ln 2) = \frac{2 - e^{\ln 2} + 2 \ln 2}{3} \approx 0,462$$

$$\text{Vậy } \max |f(x)| = \frac{2 \ln 2}{3}$$

$$2) f(x) = \frac{4x - 3}{x^2 - 2x}; [0,5; 1]$$

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 8x - (2x - 2)(4x - 3)}{(x^2 - 2x)^2} = \frac{-4x^2 + 6x - 6}{(x^2 - 2x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x^2 + 6x - 6 = 0 \Rightarrow \Delta = -60 < 0$$

$$f(0,5) = \frac{4 \cdot 0,5 - 3}{0,5^2 - 2 \cdot 0,5} = \frac{4}{3} \Rightarrow |f| = \frac{4}{3}$$

$$f(1) = \frac{4 \cdot 1 - 3}{1 - 2 \cdot 1} = -1 \Rightarrow |f(1)| = 1$$

$$\text{Vậy } \max |f(x)| = \frac{4}{3}$$

$$3) f(x) = 2x \cos(2x) - (x - 2)^2; [2; 4]$$

$$f'(x) = 2 \cos(2x) - 4x \sin(2x) - 2(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2 \cos(2x) - 4x \sin(2x) - 2(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x \approx 2,35$$

$$f(2) = 4 \cos 4 \approx -2,615 \Rightarrow |f(2)| = 2,615$$

$$f(4) = 8 \cos 8 - 4 \approx -5,16 \Rightarrow |f(4)| = 5,16$$

$$f(2,35) \approx 0,47$$

$$\text{Vậy } \max |f(x)| = 5,16$$

$$4/ f(x) = 1 + e^{-\cos(x-1)}, \quad x \in [1; 2]$$

$$f(x) = x-1 \in [0; 1] \Rightarrow \cos(x-1) \in [\cos 1; 1]$$

$$\Rightarrow e^{-\cos(x-1)} \in [e^{-1}, e^{-\cos 1}]$$

$$f_{\max} = 1 + e^{-\cos 1} \approx 1,582$$

$$\text{Vậy } \max |f(x)| = 1 + e^{-\cos 1}$$

Bài 4:

$$\text{Cho } f(x) = x^3$$

1/ Tìm đa thức Taylor bậc hai $P_2(x)$ tại $x_0 = 0$

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(0) = 0$$

$$f''(x) = 6x \rightarrow f''(0) = 0$$

Đa thức Taylor bậc 2:

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 0$$

$$\text{Vậy } P_2(x) = 0$$

4/ Tính $P_2(0,5)$ và sai số' thực khi dùng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$

$$\text{Vì } f'''(x) = 6 \text{ nên } R_2(x) = \frac{6}{6}(x-0)^3 = x^3$$

$$\text{Do đó } R_2(0,5) = 0,5^3 = 0,125$$

$$\text{Giá trị thật } f(0,5) = 0,125$$

$$\text{Giá trị xấp xỉ: } P_2(0,5) = 0$$

$$\text{Sai số: } f(0,5) - P_2(0,5) = 0,125 - 0 = 0,125$$

3/ Lập đa thức $P_2(x)$ với $x_0 = 1$

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = 3, \quad f''(1) = 6$$



Ngày

$$P_2(x) = 1 + 3(x-1) + \frac{6}{2}(x-1)^2 = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2$$

$$= 3x^2 - 3x + 1$$

4/ Tính $R_2(0,5)$ và sai số

Số dư: $R_2(x) = \frac{6}{6}(x-1)^3 = (x-1)^3$

nên $R_2(0,5) = (0,5-1)^3 = (-0,5)^3 = -0,125$

Giá trị thật: $f(0,5) = 0,125$

Giá trị xấp xỉ: $P_2(0,5) = 1 + 3(0,5-1) + 3(0,5-1)^2 = 0,25$

Sai số: $|f(0,5) - P_2(0,5)| = |0,125 - 0,25| = |-0,125| = 0,125$

Bài 5:

Tìm đa thức Taylor bậc hai $P_2(x)$ của hàm $f(x) = e^x \cos x$ tại $x_0 = 0$

$f(0) = 1$, $f'(x) = e^x \cos x - e^x \sin x \Rightarrow f'(0) = 1$

$f''(x) = e^x \cos x - e^x \sin x - e^x \sin x - e^x \cos x \Rightarrow f''(0) = 0$

$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$

$= 1 + x$

1/ Dùng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. Tìm căn trên cho sai số $|f(0,5) - P_2(0,5)|$ bằng CT sai số, và so sánh vs sai số thực tế.

Giá trị xấp xỉ: $P_2(0,5) = 1,5$

Số dư: $R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}x^3$ nên $R_2(0,5) = \frac{6}{6}(x-0)^3$

$f^{(3)}(x) = -2e^x(\sin x + \cos x)$

$= 0,125$

nên $R_2(0,5) = 1,5 \cdot \frac{6}{6}$

Giá trị thật: $f(0,5) = e^{0,5}(\cos 0,5 - \sin 0,5)$

Giá trị thật: $f(0,5) = e^{0,5} \cos(0,5) \approx 1,446$

Giá trị xấp xỉ: $P_2(0,5) = 1 + 0,5 = 1,5$

Sai số: $|f(0,5) - P_2(0,5)| = |1,446 - 1,5| = 0,054$

HONGHA

2) Tìm căn cho sai số $|f(x) - P_2(x)|$ khi dùng $P_2(x)$ để xx $f(x)$ trên $(0,1)$.

Số dư: $R_2(x) = \frac{b}{6} (x-1)^3 = (x-1)^3$

nen $R_2(0,5) = (0,5-1)^3 =$

Giá trị thật: $f(0,5) =$

3) Xấp xỉ $\int_0^1 f(x) dx$ bằng $\int_0^1 P_2(x) dx$

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \int_0^1 (1+x) dx = \left. \left(x + \frac{x^2}{2} \right) \right|_0^1 = \frac{3}{2}$$

4) Tìm căn trên cho sai số trung căn(c) bằng $\int_0^1 |P_2(x)| dx$
 $\left| \int_0^1 (f(x) - P_2(x)) dx \right|$